

プログラミング

~Webページ編~

Webページの構成

- コンピュータプログラムで書かれた情報のこと

① ソースコード

- プログラムの命令文のこと

② タグ

- プログラムを記入するソフトウェアのこと

③ テキストエディタ

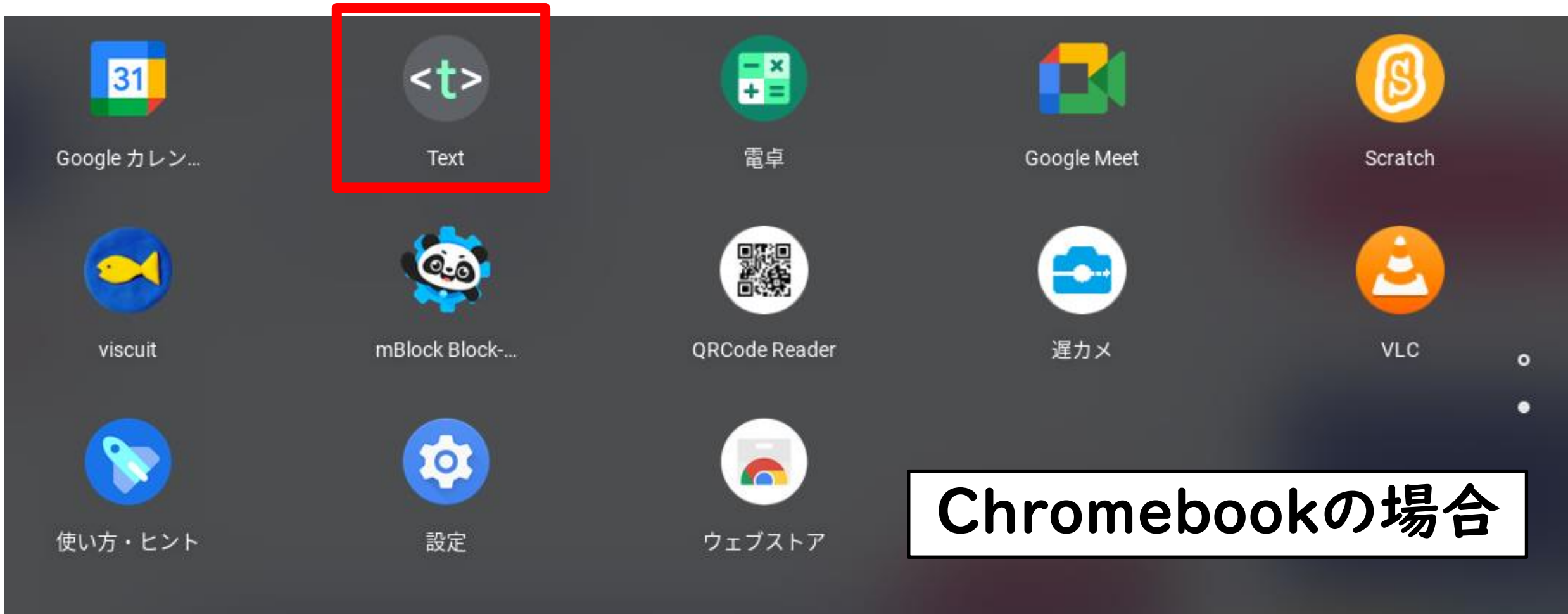
Webページのソースコード(01.html)

```
<DOCTYPE! html>
<html lang="jp">
<head>
<title>ソースコード</title>
</head>
<body>
<h1>Webページの作成</h1>

</body>
</html>
```

- タグ
- 属性
- 属性値
- 表示される文字

テキストエディタの起動



Chromebookの場合

Webページの構成

- ページ本体に使用するプログラミング言語
 - ④ **HTML** : Hyper Text Markup Language
- ページ本体を補佐するデザイン用のプログラム
 - ⑤ **CSS** : Cascading Style Sheets
- ページに動きを与えるプログラム
 - ⑥ **Javascript**

HTML：Webページの本体

HTMLとは、Hyper Text Markup Language（ハイパーテキストマークアップランゲージ）の略で、**Webページを表示するための言語**です。

HTML自体は単なるテキストデータなので、テキストエディタ（Windowsのメモ帳）などで書いたテキストに、**拡張子（.html）**をつければ、基本的にはWeb（ブラウザ）で見られるようになります。

例：index.html 01.html など

Webページの閲覧

Microsoft Edge



Google Chrome

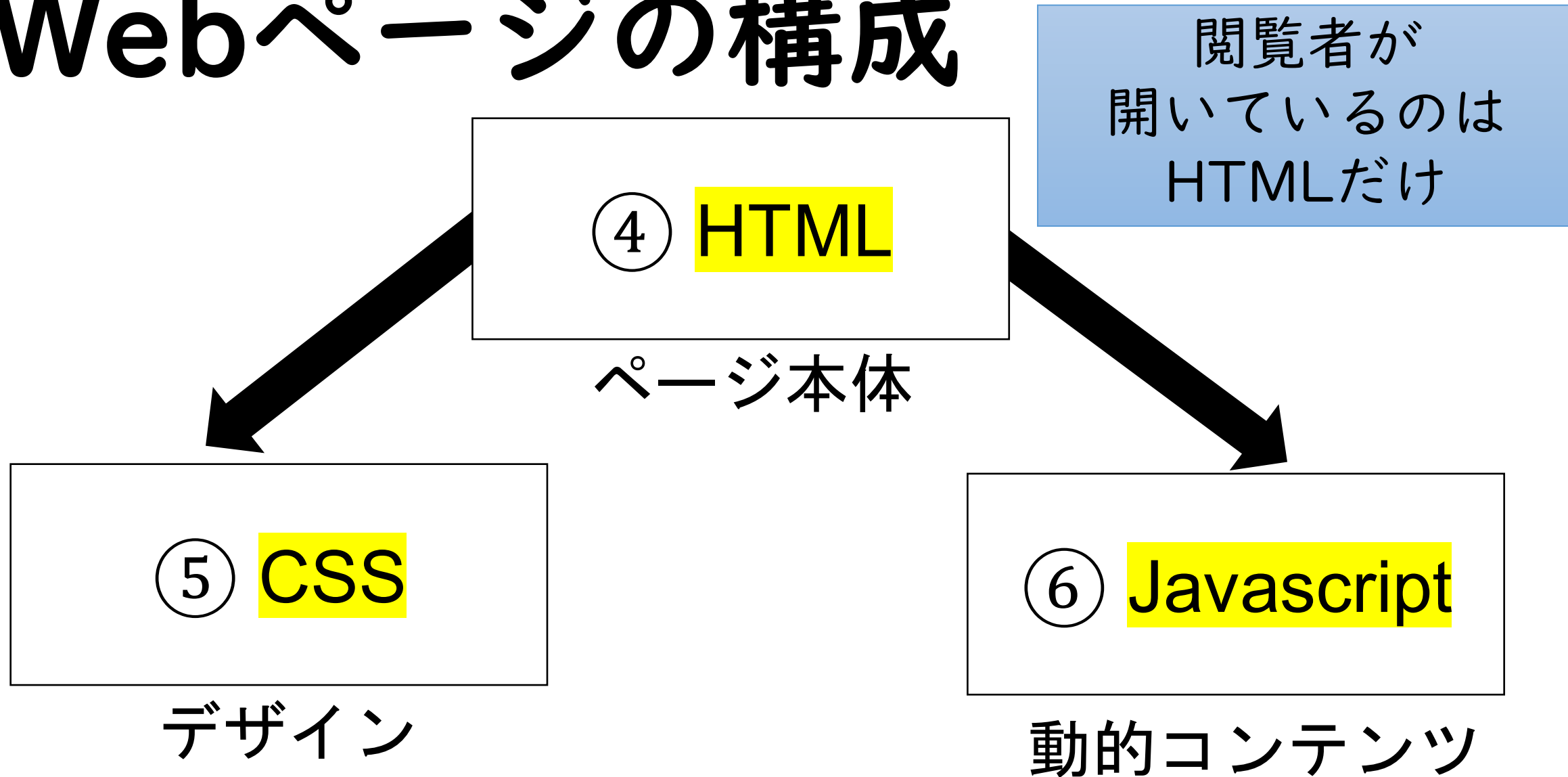


Safari



ブラウザ：インターネット閲覧ソフト

Webページの構成



HTMLタグとは？< h t m l >

HTMLでは、コンピュータに文書の意味（文書構造）を理解してもらうために、**タグ付け（Markup：マークアップ）**と言われる、**< >**（大なり小なり）の記号で、文章をその意味ごとに囲んで作成していきます。

なぜ、このタグ付けが必要かというと、コンピュータは人間のように、Webページに表示されている文章を読んで、文章中のここが大事だ！などと、文章の意味（内容）を判断できません。そこで文章構造（ここが見出したよ、ここが本文だよ、これが写真だよ）と**コンピュータに分かってもらう必要があります。**

<title> タイトル </title>



<h1> 大見出し </h1>

大見出し

<h2> 中見出し </h2>

中見出し

<p> 本文です。</p>

本文です。



Webページの構成

テキストデータ



index.html



ブラウザ
で開く...

Web ページ



```
<html>
<head>
<title> タイトル </title>
</head>
<body>
<h1> 見出し 1 </h1>
<p> 本文がここに入ります。 </p>
</body>
</html>
```

見出し 1
本文がここに入ります。

CSSの役割：デザインの決定

HTMLで文章構造を定義したら、CSSという言葉で、文字の大きさを変えたり、色をつけたり、Webページ上での装飾（デザイン）について設定していきます。

HTMLに直接書く方法もありますが、コードの量が多くなり、変更したいときにその部分を探すのが大変になります。そのためデザインの全般を別のファイルで指定するのが一般的です。メンテナンスの際に原因箇所を探しやすくすることが目的です。

例：style.css 01.css など

Webページの構成

閲覧者が
開いているのは
HTMLだけ

④ HTML

HTMLと
CSSのリンク

```
<link rel="stylesheet" href="〇〇.css">
```

ページ本体

HTMLと
javascriptのリンク

```
<script src="〇〇.js"></script>
```

⑤ CSS

デザイン

⑥ Javascript

動的コンテンツ

Webページの カラーコード

カラーコード

教科書P202

. 2進数 ① 0, 1

. 10進数 ② 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

. 16進数 ③ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
A, B, C, D, E, F

情報量の単位

教科書P203

- ・ ④ビット 情報量の最小単位
- ・ ⑤バイト 半角英数字1文字分を表す最小単位。
8ビットを1バイトとする

KB

MB

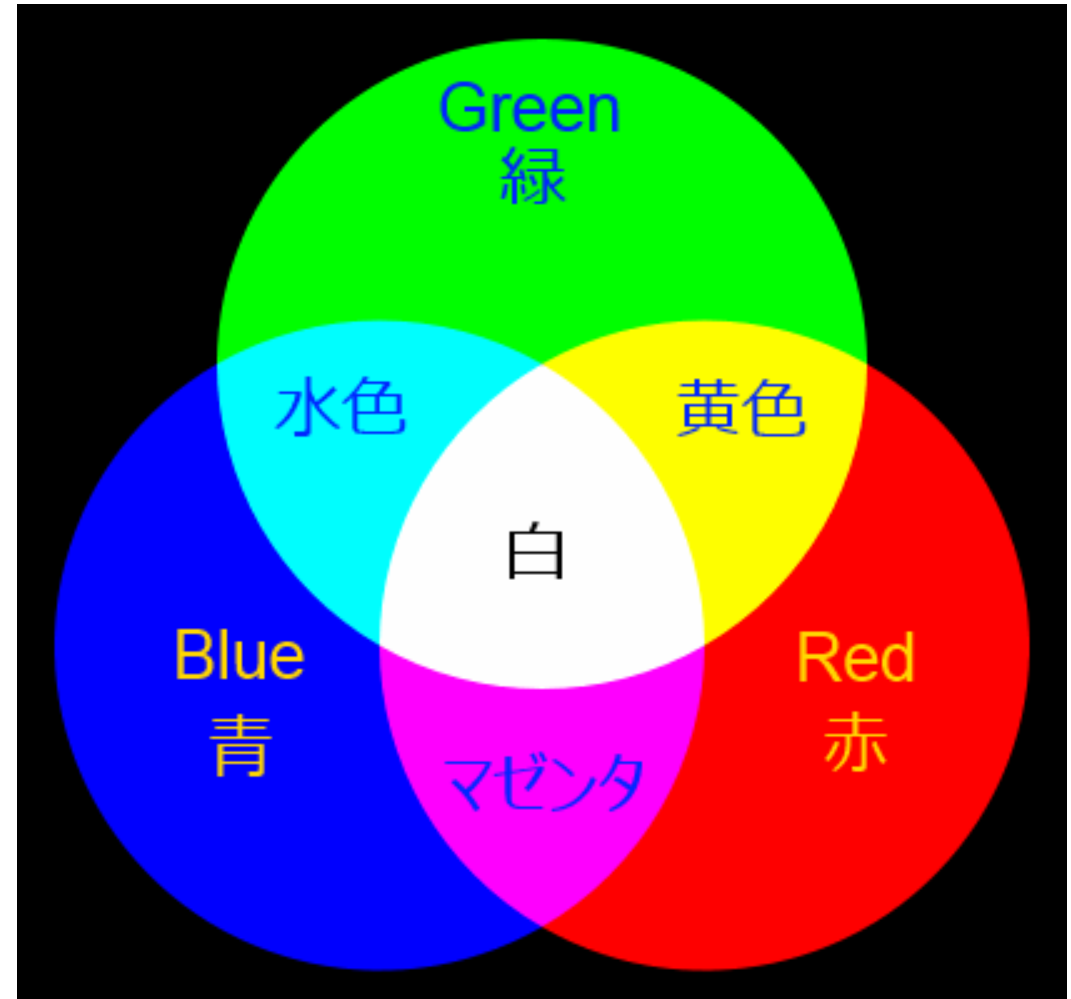
GB

TB

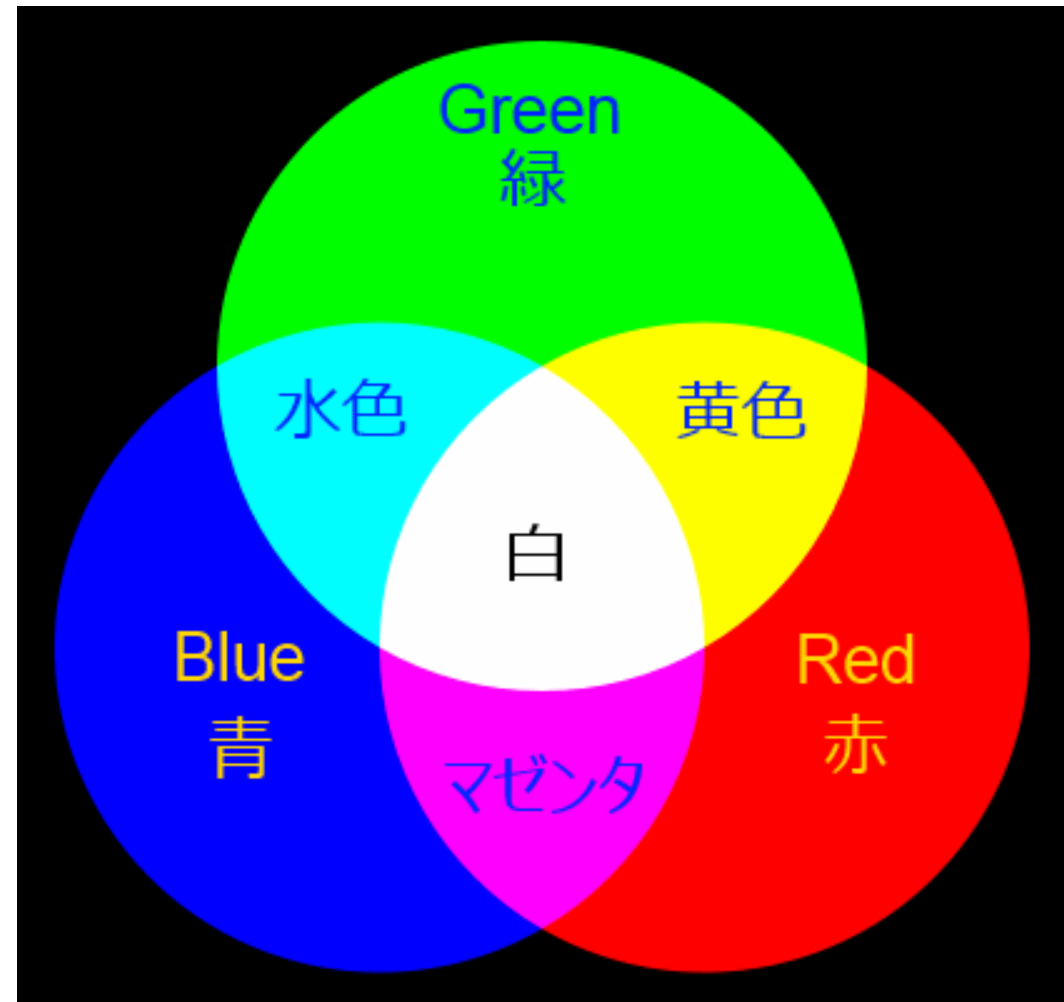
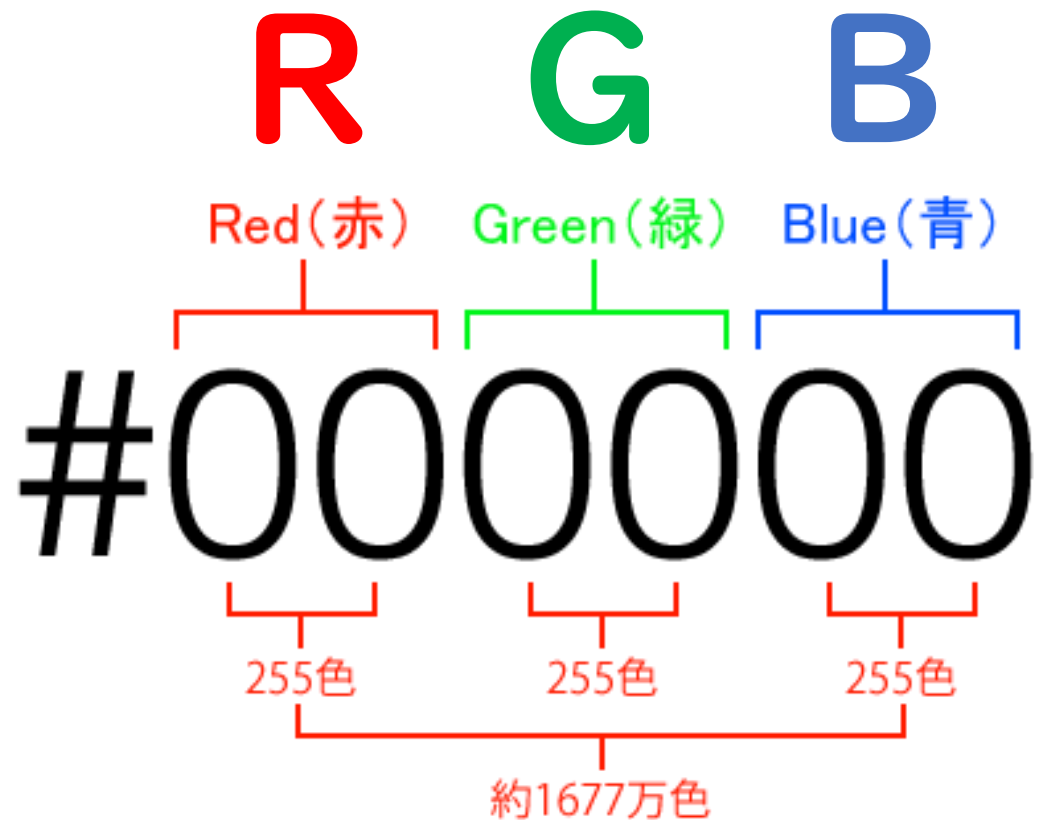
PB

カラーコード

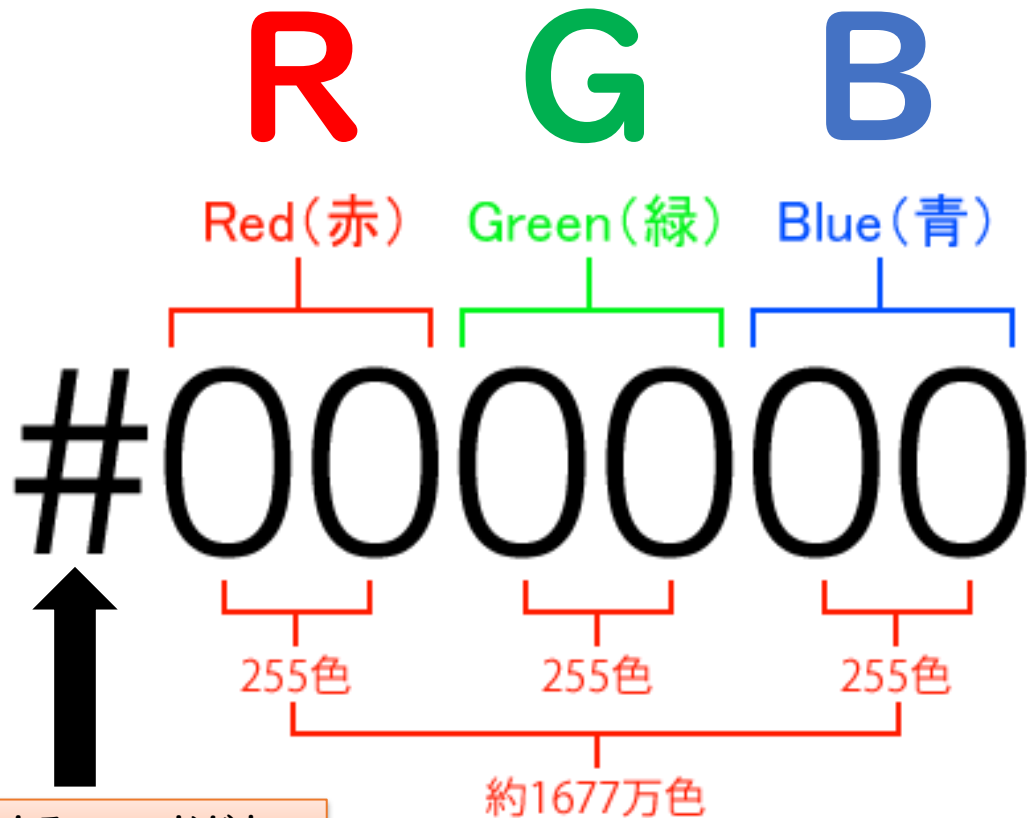
- ・ 光の三原色
- ・ 赤、緑、青の三色であらゆる色を作る



カラーコード



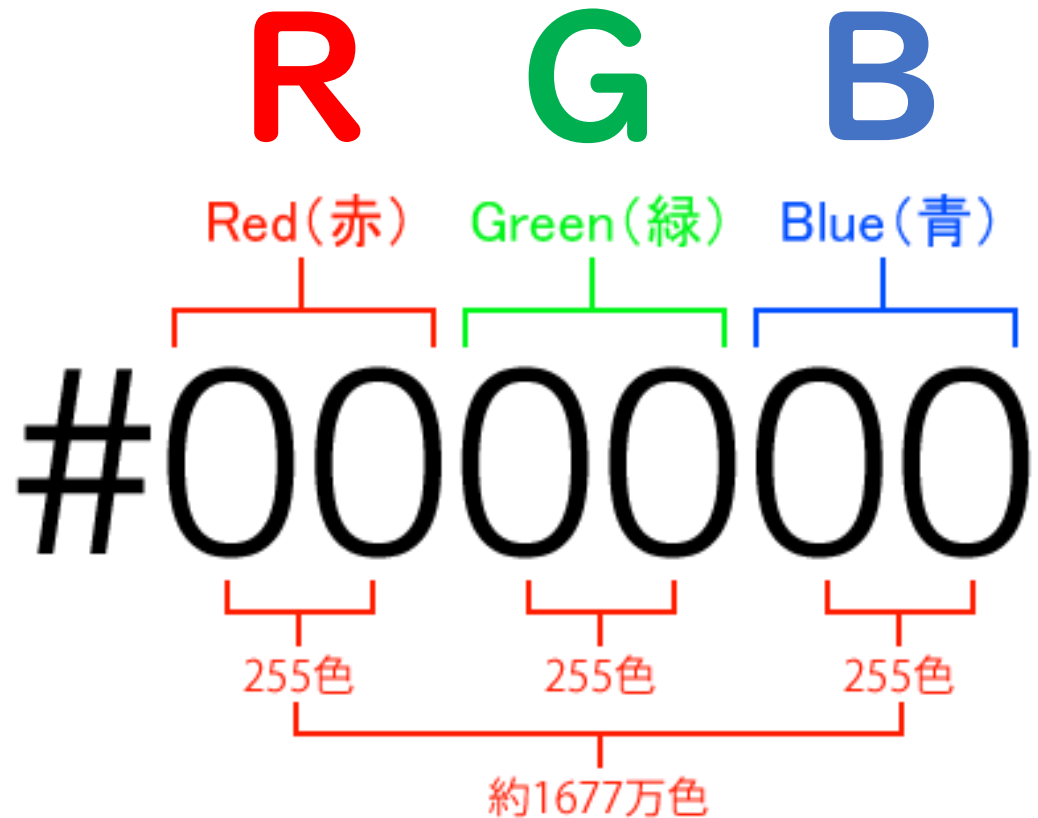
カラーコード



カラーコードだよ

- ・ 00～FFまでを2桁で表記する
- ・ 明るさが変わる
- ・ 00 黒に近づく
- ・ FF 白に近づく

カラーコード



・ ⑥ #FF0000



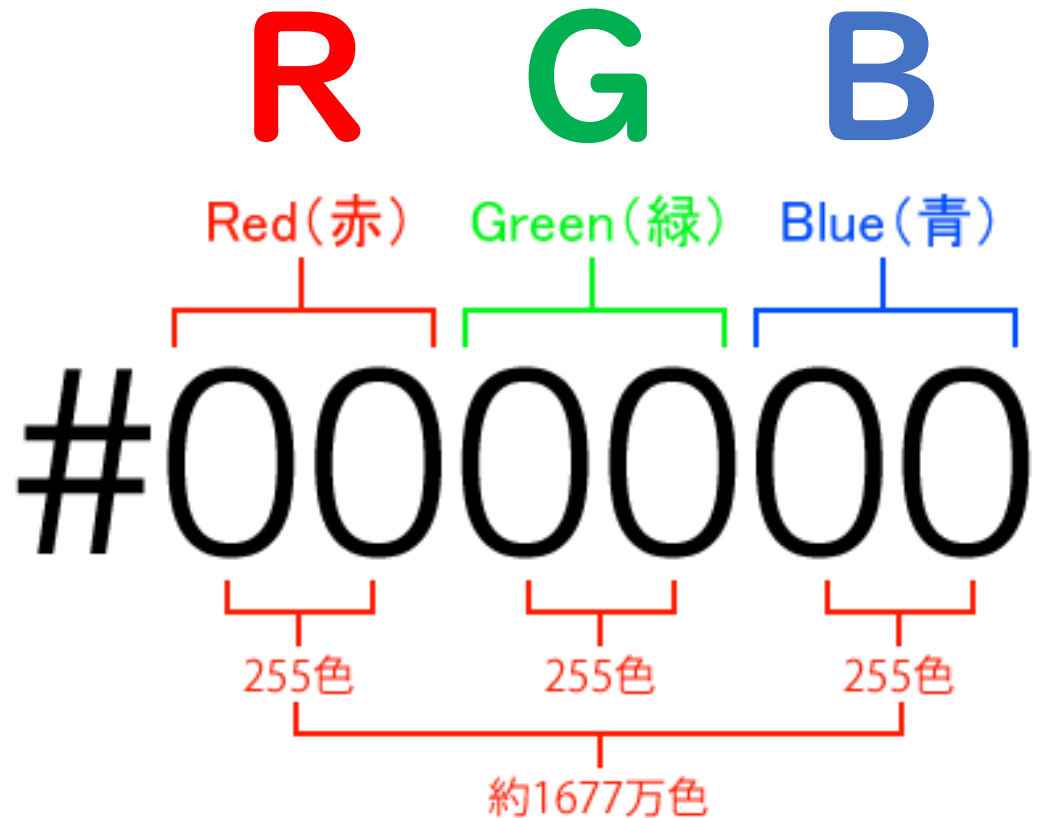
・ ⑦ #00FF00



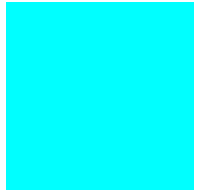
・ ⑧ #0000FF



カラーコード



・ ⑨ #00FFFF



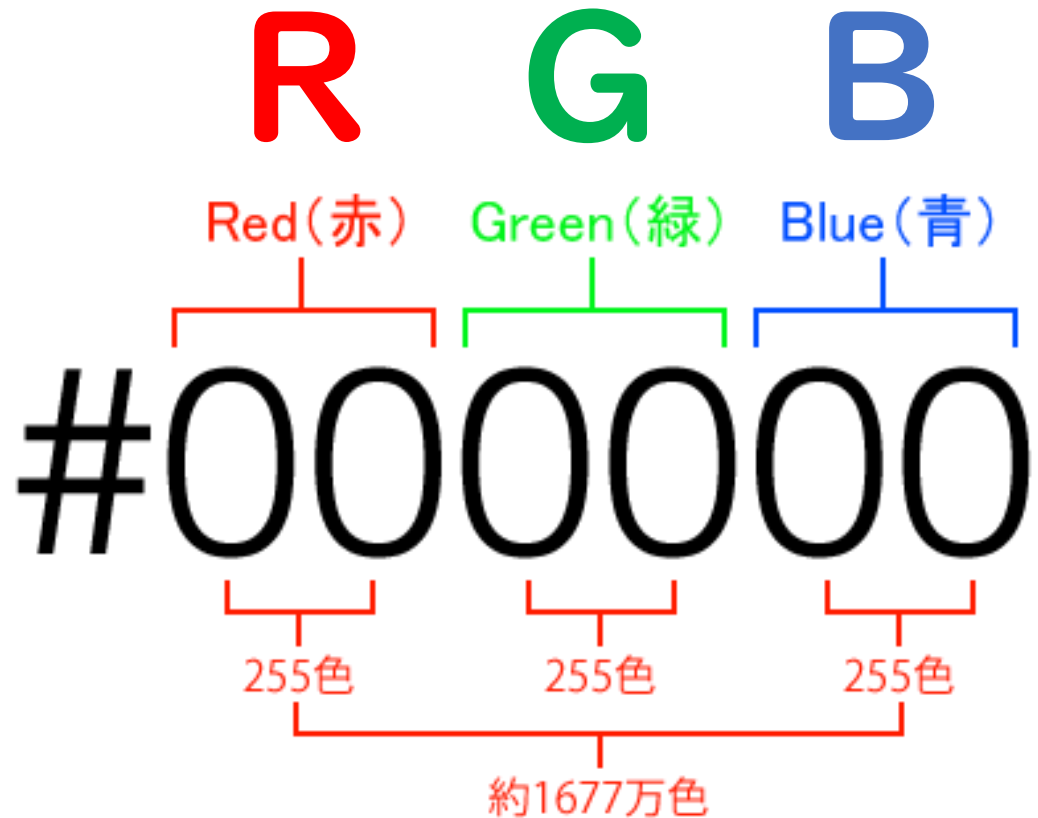
・ ⑩ #FF00FF



・ ⑪ #FFFF00



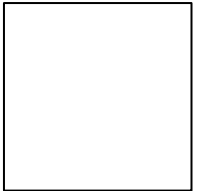
カラーコード



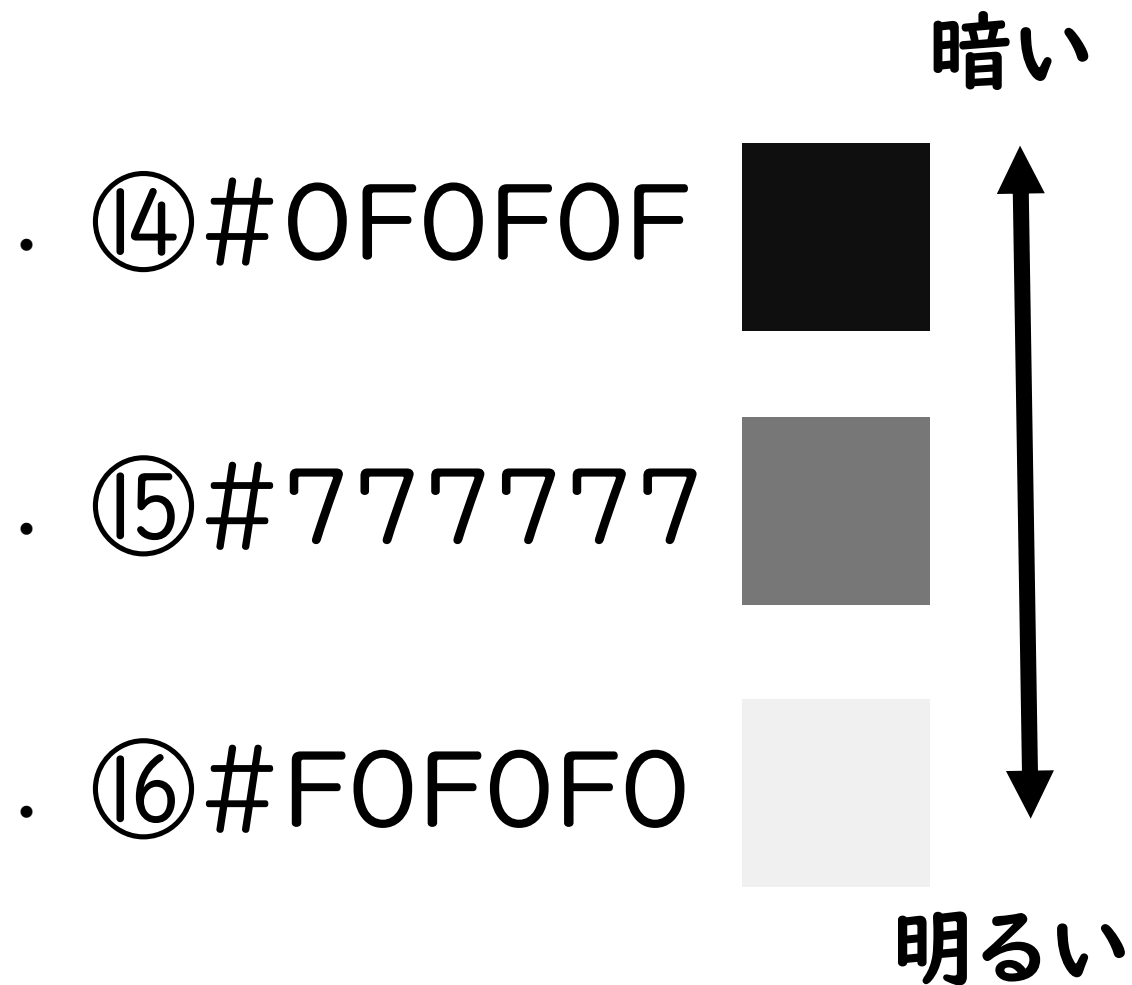
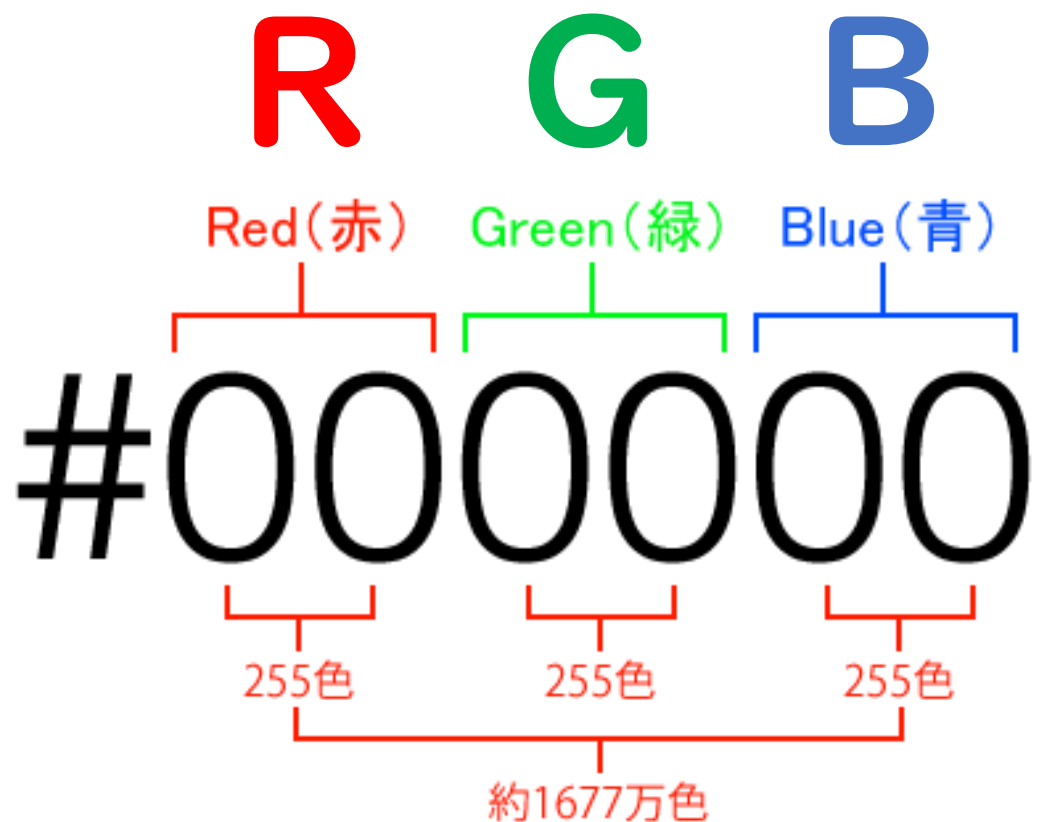
・ ⑫ #000000



・ ⑬ #FFFFFF



カラーコード(グレー)



カラーコード(レッド) FF~01まで255段階



#FF0000

#F00000



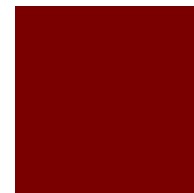
#DD0000

#B50000



#AA0000

#7A0000

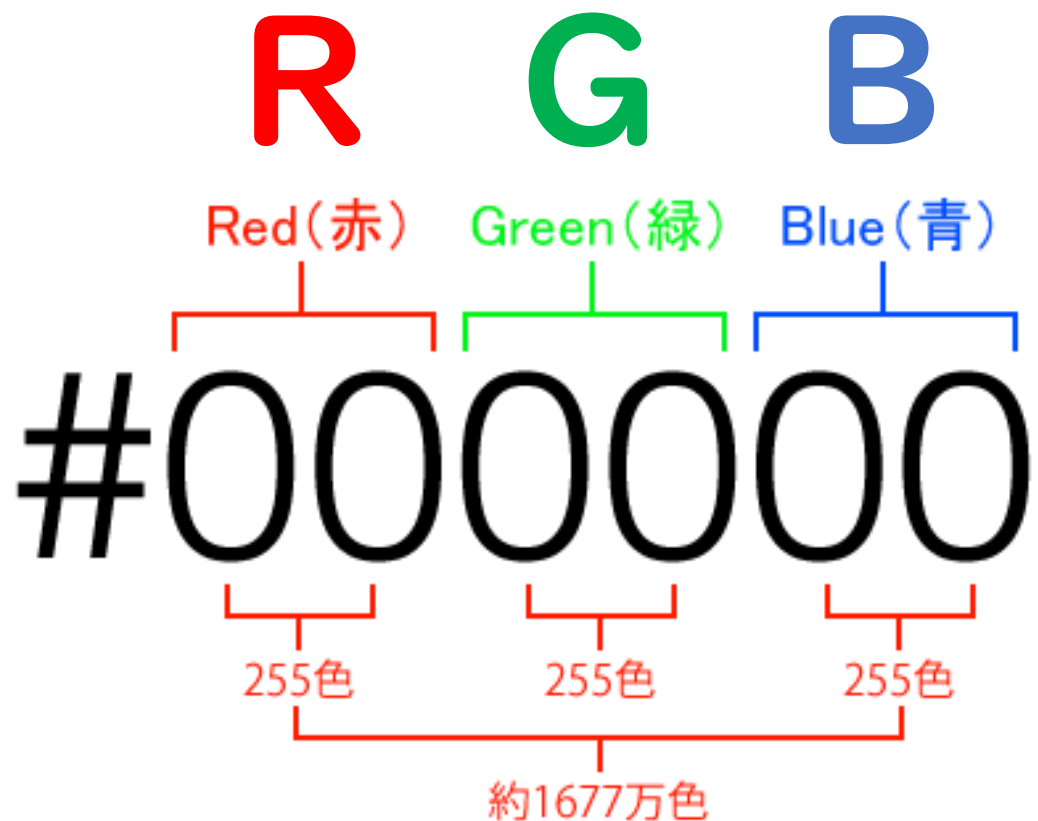


#550000

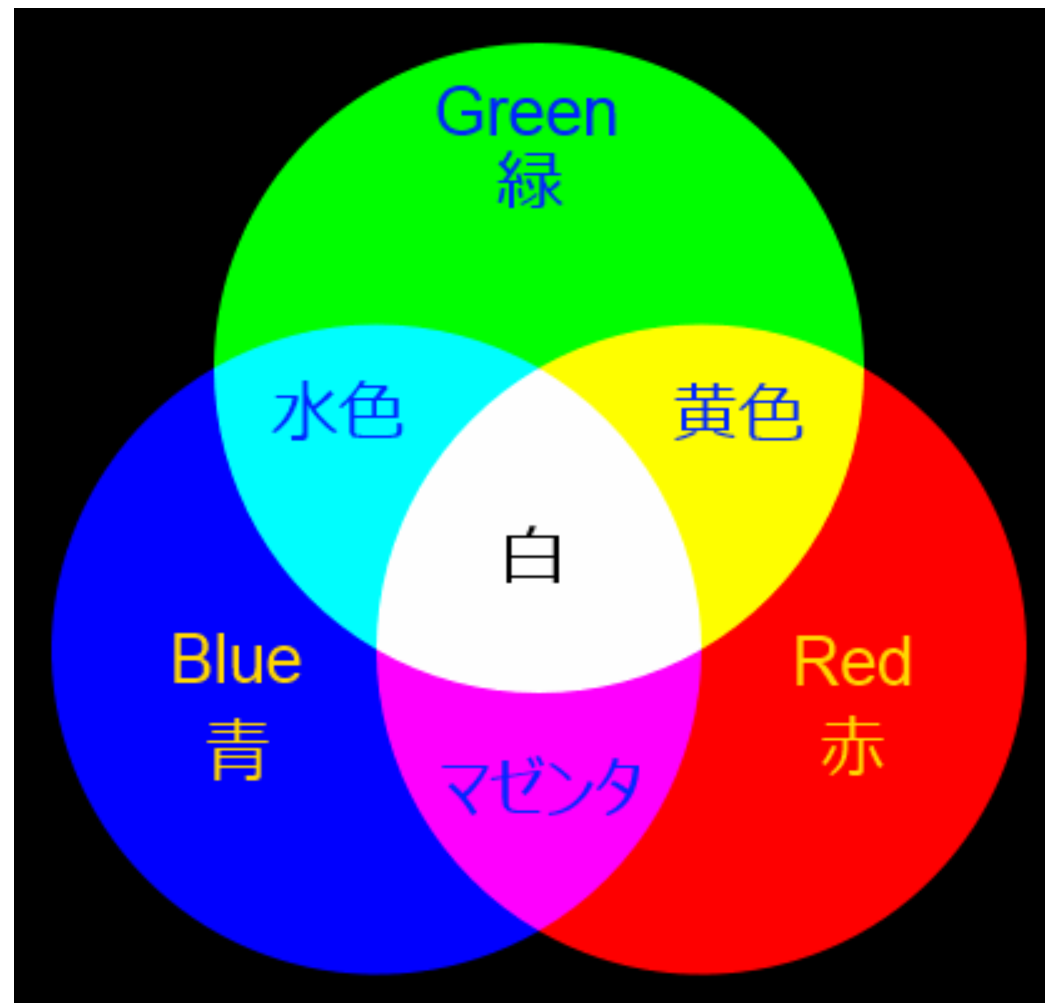
#0F0000



カラーコード



$$256^3 = 16,777,216 \text{色}$$



カラーコードの記入例（赤色）

color:カラーコード; /*文字の色*/の場合

正しい例

- red
- #FF0000
- #F00

間違いの例

- × #red
- × FF0000
- × F00

Webページの公開

URL(Uniform Resource Locator)

- ・ インターネット上でウェブ ページなどを指定するための規約

教科書P204

【URLの例】 「203.180.147.129などのIPアドレスが割り振られている。」

<https://www.soumu.go.jp/hakusho-kids/index.html>

プロトコル	サーバ名	組織名	国名	フォルダ名	
			組織の種類		ファイル名

1 2 3

① **プロトコル**：情報をやりとりするための通信方式（http、httpsなどの文字が入る）。httpsは通信内容を暗号化するなどして安全に通信できる仕組みである。

②ドメイン名：国や組織名、サーバ名などを組み合わせて表現した、サーバやネットワークを識別する名前。

③パス名 : 情報が収められているフォルダ名やファイル名を示している。

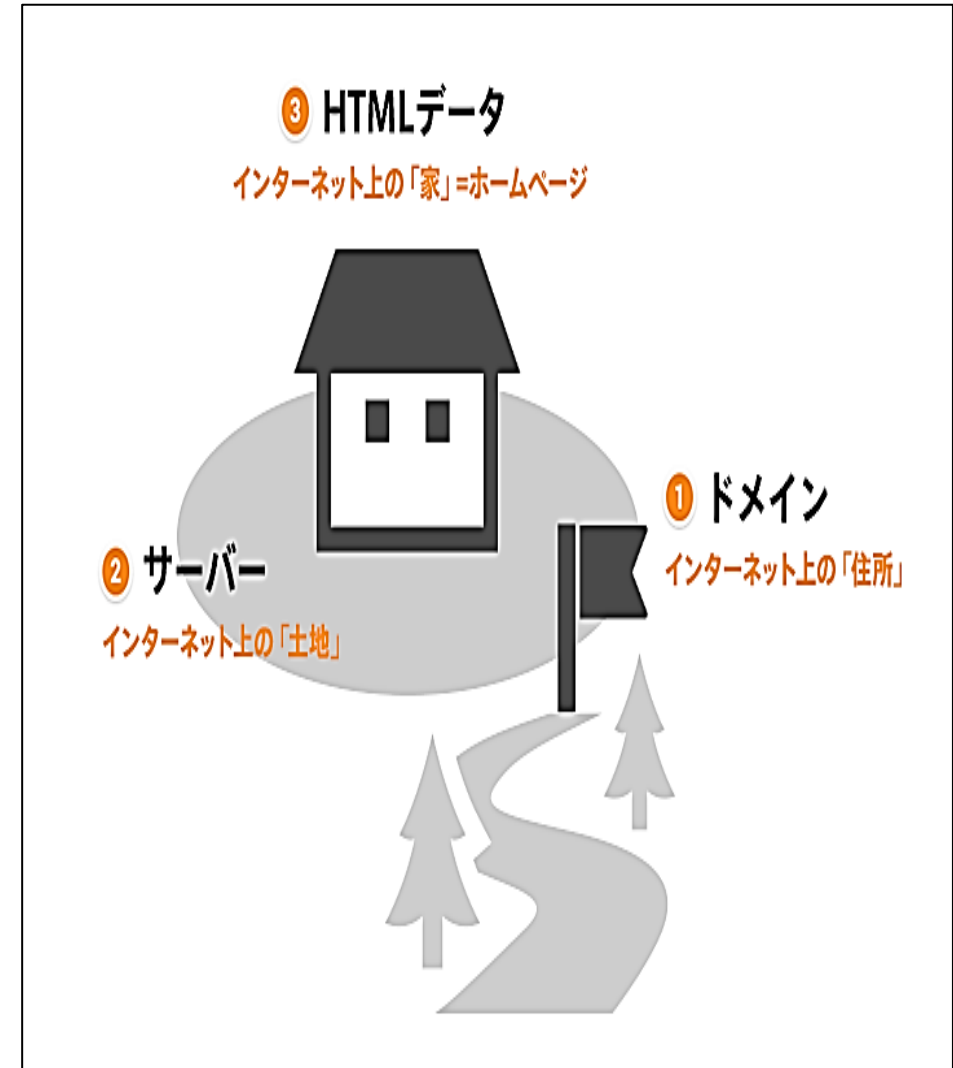
Webページの公開手順

①ドメインを取得する

②サーバを用意する

③ドメインとサーバをつなぐ

④HTMLデータをサーバにアップロードする



ドメインの種類

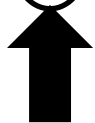
ドメイン		説明
ア	.com	世界でもっとも登録数が多いドメイン（1.57億：2021年時点※）。commercialから派生。
イ	.jp	Japanを表すドメイン。
ウ	.co	企業を表すドメイン。法人でないと取得できないため、信頼性が高い。
エ	.ed	小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所など、主に18歳未満を対象とした初等・中等教育機関。
オ	.net	networkに由来。汎用性が高い。

URL(Uniform Resource Locator)

例 : <http://swa.city-osaka.ed.jp/8125/01.html>

例 : <https://www.soumu.go.jp/hakusyo-kids/index.html>

h t t p(s) : / / 所属. 会社名. ドメイン名 / フォルダ名 / ファイル名



会員制のページなどセキュリティに関わるページ

①ドメインを取得する

大阪市立中学校のURL

<https://swa.city-osaka.ed.jp/j522031>

桜宮中学校

<https://swa.city-osaka.ed.jp/j762751>

今宮中学校



例：マンションの住所/号棟/部屋番号

ドメイン

- 前半部分：他の人にすでに取得されていない限りは自由につけられる
例：swa.city-osaka
- 後半部分：決まった選択肢の中から選ぶ
例：ed.jp

例：3.173.219.80

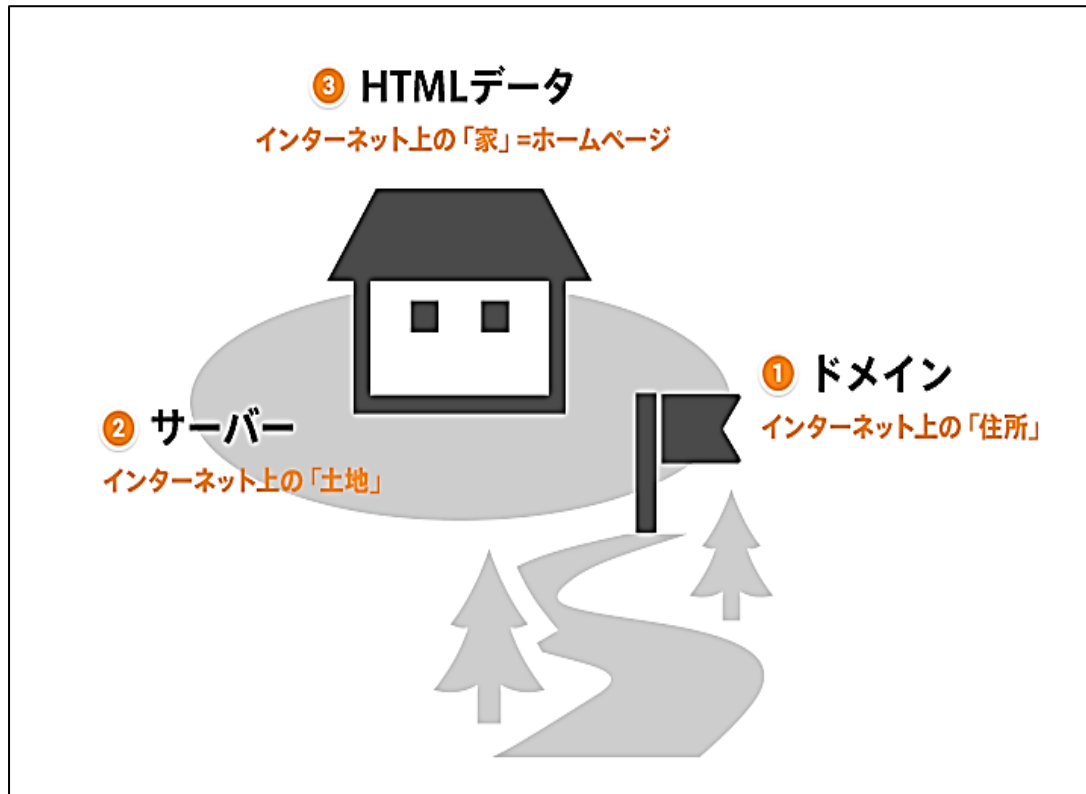
人間用

コンピュータ用

※DNS：ドメインネームシステム：ドメインをIPアドレスに変換する

②サーバを用意する

- Webページのデータを置くことができるコンピュータのこと



基 準	説 明
稼働率	サーバがどれくらい正常に稼働しているか
転送量	どれくらいの量のデータを転送できるか
費用	初期費用ならびにランニングコストがどれくらいかかるか
SSL (暗号化によりセキュリティが担保された通信形式)	SSLを簡単に導入できるか
WordPressインストール (テンプレートが使える)	WordPressを簡単に導入できるか
ユーザ数	どれくらいのユーザに使われているか

③ドメインとサーバをつなぐ

- ・ 契約したサーバにドメインを登録する

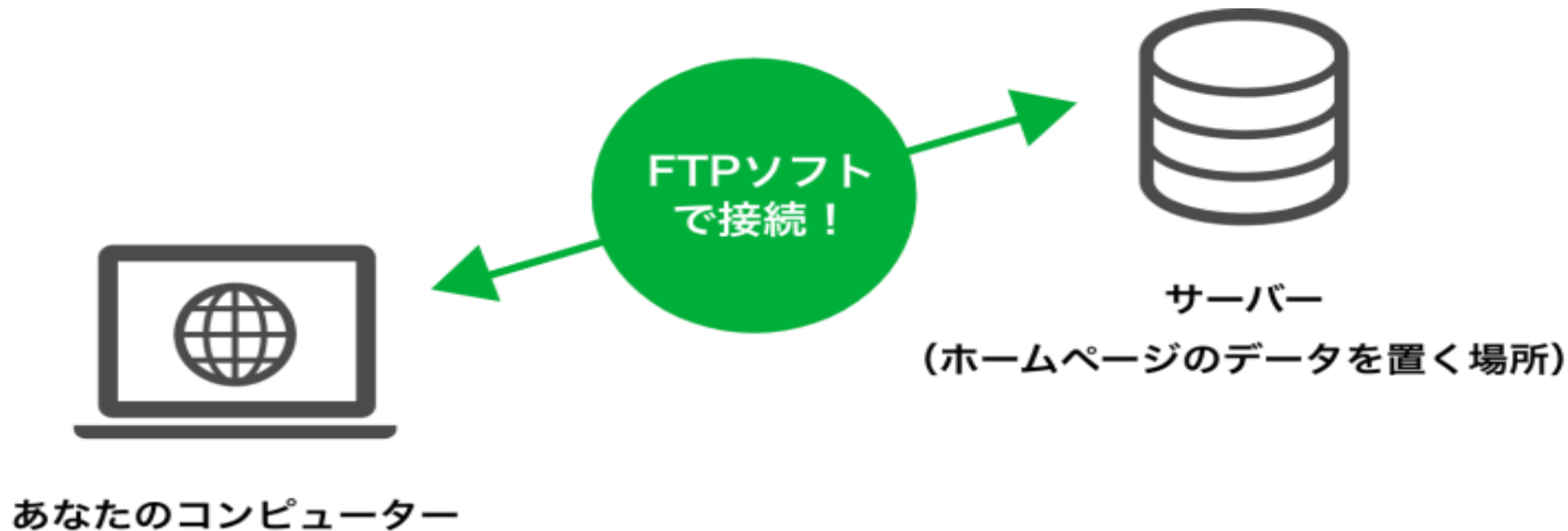
- ・ ネームサーバを設定する

※取得したドメインにアクセスがあったときに、準備したサーバとつながるように設定すること

④HTMLデータをサーバにアップロードする

- ・ 自身のパソコンからサーバにデータを転送する
- ・ **FTPソフト**（ファイルを転送するための通信規格）の利用

※**FTP**（File Transfer Protocol）



検索エンジン

- ・ 検索ボックスにキーワードを入力することで、そのキーワードと関連性の高いWebページや画像などの情報を検索結果に返し、一覧表示する仕組みを持つシステムのこと
- ・ 使用する検索エンジンによって検索結果が変わる
※優先順位が違うため



S E O対策（検索エンジン最適化）

Search Engine Optimization

検索エンジンの検索結果で自社（自分）のWebサイトをインデックスさせて露出を増やしたり、上位表示させて検索流入を増やすための対策

- **SNS**：なんとなく見てる人
※広告：ワンクリックごとに課金
- **SEO**：目的がはっきりしてる人→購買につながる
※広告：検索上位に出れば無料

低コスト × 高意欲ユーザー × 継続流入が期待できる

情報セキュリティ 教科書P212～215

- ・ 情報通信ネットワークを安全・安心に使える状態に保つための操作や対策のこと

セキュリティの例

- ・ ログイン認証
 - ・ ユーザIDとパスワードによる認証システム